| Содержание операции и технические требования (ТТ) | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ | Контроль |
|---|---|---|
| ЧТЕНИЕ и АВТ. наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ;<br>26) убедитесь в том, что лампа СБОЙ не горит;<br>27) отожмите кнопку ЦИКЛ. наборного поля РЕЖИМ;<br>28) установите на боковой панели тумблер ПРИЗНАК II в нижнее положение. | | |

| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |
|---|---|---|
| Прибор ПСI7-32I | | |

Таблица I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 0I | CI | СМ:= СМ+П [A] | Сложение I. Число, находящееся в сумматоре, складывается с числом, находящимся в ячейке накопителя с адресом А. Результат остается в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$ =I при СМ < 0; $\varphi$ = I при СМ ≥ I или СМ < -I |
| 02 | C2 | СМ * РМР: = := СМ * РМР + +П [A+I]*П [A] | Сложение 2. Число двойной длины, находящееся в сумматоре и регистре младших разрядов, складывается с числом двойной длины, находящимся в ячейках памяти с адресами А (младшие разряды) и А+I (старшие разряды). Результат имеет двойную длину и находится в сумматоре (старшие разряды) и регистре младших разрядов (младшие разряды). А - четное число. | $\omega$ =I при СМ < 0 $\varphi$ = I при СМ ≥ I или СМ < -I |
| 03 | C3 | СМ, П [ A]:= := СМ+П [A] | Сложение 3. Число, находящееся в сумматоре, складывается с числом, находящимся в ячейке памяти с адресом А. Результат остается в сумматоре и заносится в ячейку памяти с адресом А. Содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$ =I при СМ < 0; $\varphi$ = I при СМ ≥ I или СМ < -I |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 05 | ВI | СМ:=СМ-П [А] | Вычитание I. Из числа, находящегося в сумматоре, вычитается число, находящееся в ячейке памяти с адресом А. Результат остается в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$=I при СМ < 0; $\varphi$= I при СМ ⩾ I или СМ < -I |
| 06 | В2 | СМ * РМР := := [СМ * РМР] - -{ П [А+I]*П[А]} | Вычитание 2. Из числа двойной длины, находящегося в сумматоре и регистре младших разрядов, вычитается число двойной длины, находящееся в ячейках памяти с адресами А+I (старшие разряды) и А (младшие разряды). Результат имеет двойную длину и располагается в сумматоре (старшие разряды) и регистре младших разрядов (младшие разряды). | $\omega$=I при СМ < 0; $\varphi$= I при СМ ⩾ I или СМ < -I |
| I0 | УI | СМ:=СМхП [А] | Умножение I. Число, находящееся в сумматоре, умножается на число, находящееся в ячейке памяти с адресом А. Результат находится в сумматоре. В регистре младших разрядов находятся младшие разряды произведения. | Результат выполнения операции округляется |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| II | У2 | СМ* РМР: = := СМхП[A+I]* * П [A] | Умножение 2. Число, находящееся в сумматоре, умножается на число двойной длины, находящееся в ячейках памяти с адресами A+I (старшие разряды) и A (младшие разряды). Произведение, имеющее двойную длину, располагается в сумматоре (старшие разряды) и регистре младших разрядов (младшие разряды). | Результат выполнения операции не округляется |
| I2 | Д | СМ: = СМ:П [A] | Деление. Число (а), находящееся в сумматоре, делится на число (в), находящееся в ячейке памяти с адресом А. Результат состоит из частного и остатка. Частное находится в сумматоре, остаток - в регистре младших разрядов. Частное получается в обратном коде, остаток имеет знак делимого и вычисляется по формуле $a - z' \cdot b$, где $z' = z$, если $z \geq 0$ или $z' = z + I \cdot 2^{-I5}$, если $z < 0$ | $\varphi$=I при СМ $\geq$ I или СМ < -I |
| I5 | И | СМ: = СМ∧П [A] | Логическое упражнение. Производится поразрядное логическое умножение содержимого каждого разряда сумматора на содержимое одноименных разрядов слова, хранящегося в ячейке памяти с адресом А. Результат находится в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$=I при СМ = 0 |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| I6 | ИЛИ | СМ:=СМ∨П [А] | Логическое сложение. Производится поразрядное логическое сложение содержимого кажого разряда сумматора на содержимое одноименных разрядов слова, хранящегося в ячейке памяти с адресом А. Результат находится в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$=I при СМ = 0 |
| I7 | Р | СМ:=СМ ⊕ П [А] | Отрицание равнозначности. Производится отрицание равнозначности содержимого каждого разряда сумматора с содержимым одноименных разрядов слова, хранящегося в ячейке памяти с адресом А. Результат находится в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$=I при СМ = 0 |
| 04 | ПЗ | СМ:= Sign П[А]*СМ | Присвоение знака. Числу, находящемуся в сумматоре, присваивается знак числа, хранящегося в ячейке памяти с адресом А. Мантисса преобразуется в соответствии с присвоенным знаком. Результат находится в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | $\omega$=I при СМ < 0;<br>$\varphi$=I при СМ = I |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| I4 | Сдв | | Сдвиг. Производится один из трех возможных видов сдвига числа, находящегося в сумматоре : арифметический, логический, арифметический двойной длины. Вид сдвига задается 7,8,9 разрядами адреса А.<br><br>"I" в 7 разряде и "0" в 8 и 9 разрядах означают арифметический сдвиг; "I" в 8 разряде и "0" в 7 и 9 разрядах означают логический сдвиг; "I" в 9 разряде и "0" в 7 и 8 разрядах означают арифметический сдвиг двойной длины.<br>Арифметический сдвиг означает сдвиг всех разрядов сумматора, исключая знаковый. Логический сдвиг - сдвиг всех разрядов сумматора, включая знаковый.<br>Арифметический сдвиг двойной длины означает сдвиг всех разрядов числа находящегося в сумматоре и регистре младших разрядов, исключая знаковые разряды сумматора и регистре младших разрядов.<br>Направление и величина сдвигов задаются шестью младшими разрядами адреса. | $\omega$=I при СМ < 0 (при арифметическом сдвиге);<br>$\omega$=I при СМ < 0 (при логическом сдвиге);<br>$\varphi$= I при СМ ≥ I или СМ < -I |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| I3 | Н * | СМ:= *Sign* СМЧ* (/СМЧ/ $2^{К}$); П [А] :=К | Знак "0" в I0 разряде означает сдвиг мантиссы влево, "I" в I0 разряде - сдвиг мантиссы вправо. При сдвиге вправо количество сдвигов задается в дополнительном коде, при сдвиге влево - в прямом. При сдвиге вправо освобождающиеся разряды заполняются нулями (при логическом сдвиге) или содержимым разряда знака (при арифметическом сдвиге). При одинарном сдвиге содержимое регистра младших разрядов не изменяется.<br>Нормализация. Производится параллельный сдвиг влево всех разрядов сумматора, исключая знаковый, до тех пор, пока знаковый и старший разряды результата не окажутся различными.<br>Результат операции находится в сумматоре, содержимое регистра младших разрядов не изменяется. Подсчитанное количество сдвигов (К) записывается в четырех младших разрядах слова, хранящегося в ячейке памяти с адресом А.<br>Если число равно нулю, то после нормализации в сумматоре находится нуль и количество сдвигов равно нулю. | |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ПI | СМ: = П [А] | Посылка I. Число из ячейки памяти с адресом А передается в сумматор. Регистр младших разрядов обнуляется. | $\omega$=I при СМ < 0 |
| 2I | П2 | СМ * РМР: = := П[А+I] * П[А] | Посылка 2. Слово, находящееся в ячейках памяти с адресами А и (А+I), передается в регистр младших разрядов и сумматор. А - четное число. | $\omega$=I при СМ < 0 |
| 25 | ЗI | П[А] : = СМ | Запись I. Число из сумматора передается в ячейку памяти с адресом А. Содержимое регистра младших разрядов не изменяется. | |
| 26 | З2 | П[А+I] * П[А]: = := СМ * РМР | Запись 2. Слово, находящееся в сумматоре и регистре младших разрядов, передается в ячейки памяти с адресами (А+I) и А. А - четное число. | |
| 30 | ПАИ | РИ: = А | Посылка адреса в индексный регистр. Адрес А посылается в индексный регистр. | $\omega$=I при возникновении переноса из 7 разряда в 6 при формировании адреса |
| 07 | ПСП | П[А]: = П[А] + + I·$2^{-I5}$ | Прибавление единицы к слову памяти. К числу, находящемуся в ячейке памяти с адресом А, прибавляется I·$2^{-I5}$, результат записывается в ячейку с адресом А. При сложении знаковый разряд воспринимается как обычный цифровой разряд. Число, находящееся в ячейке памяти с адресом А, | $\omega$=I при возникновении переноса из нулевого разряда |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | считается положительным 16-разрядным числом. Содержимое сумматора не изменяется, в регистре младших разрядов находится результат выполнения команды. | |
| 27 | ЗРИ | П [А] := РИ | Запись в память содержимого индексного регистра. Содержимое индексного регистра передается в ячейку памяти с адресом А. Содержимое сумматора и регистра младших разрядов не изменяется. | |
| 36 | УП $\varphi$ | РНК: = А | Условный переход по признаку $\varphi$. Если $\varphi$ = I, происходит переход к команде с адресом А. В противном случае выполняется следующая команда. Содержимое сумматора и регистра младших разрядов не изменяется. | |
| 35 | УП $\omega$ | РНК: = А | Условный переход по признаку $\omega$. Если $\omega$ равна "I", происходит переход к команде с адресом А. В противном случае выполняется следующая команда. Содержимое сумматора и регистра младших разрядов не изменяется. | |
| 34 | БП | РНК: А | Безусловный переход. Происходит безусловный переход к команде с адресом А. Содержимое сумматора и регистра младших разрядов не изменяется. | |





РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ЗАК | П[А]:=РНК+2 | Запись адреса команды. Содержимое счетчика команд, увеличенное на 2, записывается в ячейку памяти с адресом А. Содержимое сумматора и регистра младших разрядов не изменяется. | |
| 37 | ВЧК | Р К:=П [А] | Выполнить число как команду. Число из ячейки памяти с адресом А посылается на регистр команд и выполняется как вклинивающаяся команда по установленным для нее правилам. При выполнении вклинивающейся команды содержимое счетчика команд не изменяется. | |
| 33 | УМс | | Установка масок. По 8-I5 разрядам команды производится установка масок. "I" в I2,I3,I4,I5 разрядах означает установку масок контроля ЦВУ, прерывания по "предварительному отказу", внешних прерываний I, внешних прерываний 2 соответственно. "I" в 8,9,I0,II разрядах означает снятие масок контроля ЦВУ, прерывания по предварительному отказу, внешних прерываний I, внешних прерываний 2 соответственно. Запись "I" в 8 и I2 или в 9 и I3, или в I0 и I4, или в II и I5 разряды не разрешается. Запись "0" в те же разряды не изменяет состояния маски, оставляя ее прежней. | |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 22 | УСП | ССП1:=П(А+1); ССП2:=П(А) | Установка ССП. Осуществляется перепись двух 16-разрядных слов из ячеек памяти с адресами А и (А+1) в ССП1 и ССП2. А - четное число. Содержимое регистра младших разрядов и сумматора не изменяется. | |
| 31 | ПСИ | РИ:=П(А) | Посылка слова в индексный регистр. Содержимое ячейки памяти с адресом А посылается в индексный регистр. Содержимое сумматора и регистра младших разрядов не изменяется. | |
| 00 | ОПХК | | Останов ЦВУ, пропуск команды по ключам, холостая команда: | Для команды ОПХК всегда ПА=0 |
| | | | - если в 7 разряде команды находится "1", а в 8 разряде - "0", происходит динамический останов ЦВУ. Однако возможен последующий его запуск при возникновении запросов прерывания в незамаскированных классах; | |
| | | | - если в 7 разряде команды находится "0", а в 8 разряде - "1", происходит программный останов ЦВУ по отключению питания с выдачей сигнала "Начальный останов"; | |
| | | | - если в 7 и 8 разрядах команды находится "0", а в 9 разряде - "1", происходит программный останов ЦВУ при обнаружении отказа. Дальнейшая работа ЦВУ возможна | Команда в вычислителе "Маневр-В" не используется. |

Продолжение табл.I

| Код команды | Обозначение | Содержание | Наименование команды и назначение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | либо после повторного включения питания, либо по сигналу "Принудительный запуск" с пульта КПА; | |
| | | РНК: = РНК+2 | - если в 7 разряде команды находится "0" и номер включенного ключа на пульте КПА совпадает с "I" в соответствующем разряде команды, происходит пропуск команды. Номер ключа задается в пяти младших разрядах команды; | Команда используется в отладочном режиме. |
| | | РНК: = РНК+I | - если в 7 разряде и пяти младших разрядах команды находится "0", выполняется холостая команда. | |

Таблица 2

## Перечень микрокоманд автомата подготовки

| Номер | Состояние и условие перехода | Микрооперация |
|---|---|---|
| 1 | $\bar{a}\,\bar{b}\,c\,(АО \cdot ТКО_п \cdot \overline{Т_{пр}} \cdot \tau_2)$ | РЧ → РО2; 1 → $Т_{S1}$; 1 → $Т_{\Sigma 2}$; 0 → $Т_{\Sigma}$; 0 → $ТКО_п$; Сброс → АО; сброс УЧ; 0 → $Т_{\overline{\Sigma 1}}$ |
| 2 | $d\,\bar{e}\,f \cdot \tau_2\,(\bar{a}\,\bar{b}\,\bar{c} \cdot \tau_1 \vee ВЧК\ КПА)$ | РО2 → РКОП; Сх Ср → $Т_{чп}$ |
| 3 | $\bar{a}\,b\,c \cdot \tau_1\,(d\,\bar{e}\,f \cdot \tau_2)$ | 0 → 0 ÷ 6р РО2; (0 → 7р РО2) · А3; 0 → РА; (РЧ → РО1) · А2; (РНК → РО1) · А3; (1 → $Т_{\Sigma 1}$) · $\overline{А1}$ · $\overline{А4}$ (1 → $Т_{\overline{\Sigma 2}}$; 1 → $Т_{\Sigma 0}$) · А3 · А7 |
| 4 | $d\,e\,f \cdot \tau_2\,(\bar{a}\,b\,c \cdot \tau_1 \cdot А14)$ | — |
| 5 | $\bar{a}\,b\,\bar{c}\,(d\,e\,f \cdot \tau_2)$ | СН → РА; $Ч_т$ → ЗУ; |
| 6 | $d\,e\,\bar{f}\,(\bar{a}\,b\,\bar{c} \cdot \tau_1)$ | — |
| 7 | $a\,b\,\bar{c}\,(d\,e\,\bar{f} \cdot \tau_2 \cdot АО)$ | РЧ → РО2; Сброс → АО; |
| 8 | $d\,e\,\bar{f}\,(a\,b\,\bar{c} \cdot \tau_1 \vee \bar{a}\,b\,c \cdot \tau_1 \cdot \overline{А4})$ | 0 → РА; |
| 9 | $\bar{a}\,b\,\bar{c}\ (d\,e\,\bar{f} \cdot \tau_2)$ | СН → РА; (СН → РНК; Зап ГИРІ) · (БП · УП$_\omega$ · $\omega$ ∨ $УП_ч$ · ч); (СН → РЧ; П7р → $Т_\omega$); ($Ч_т$ → ЗУ) · $А4_т$ |
| 10 | $d\,\bar{e}\,f\,[a\,\bar{b}\,\bar{c} \cdot (\overline{БП \vee УП_\omega \cdot \omega \vee УП_ч \cdot ч}) \cdot \tau_1]$ | (1 → $Т_{\Sigma 0}$) · ($\overline{Б_Л}$ + 1 → РНК) · $\overline{ВЧК}$; РНК → РО1; 0 → $Т_{\Sigma 2}$; (РО2 → $С_2Ц$) · А17 · $Пдв\,I$; ($\overline{РО2}$ → $С_2Ц$) · $\overline{А17}$ · $Пдв\,\bar{I}$; 1 → $Т_{\Sigma 1}$ |
| 11 | $a\,\bar{b}\,c\,(d\,\bar{e}\,\bar{f} \cdot \tau_2)$ | — |
| 12 | $d\,\bar{e}\,f\,(a\,\bar{b}\,c \cdot \tau_1)$ | (СН → РНК) (А$Ч_т$ · АО ∨ $\overline{А Ч_т}$ ∨ РО2 → РНК · (+1 → $С_2Ц$) · $\overline{А17}$ |



РЕПРОДУКТИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ